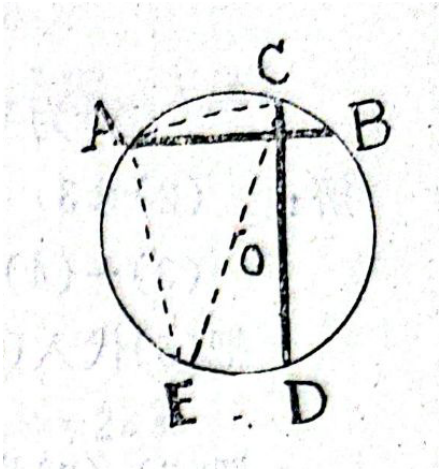
1958 年普通高等学校招生全国统一考试

1958 年黑吉辽卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 已知：圆 O 内直交的二弦 AB，CD 相交于 P. 求证：$PA^2+PB^2+PC^2+PD^2$ 为一定值.



【解析】

设 $PA=u$，$PB=v$，$PC=w$，$PD=z$，其中 u，v，w，$z>0$. 以 P 为原点，以 AB，CD 所在直线为坐标轴，则 $A=(-u,0)$，$B=(v,0)$，$C=(0,w)$，$D=(0,-z)$. 设圆的方程为

$$x^2+y^2-2\lambda x-2\mu y+c=0$$

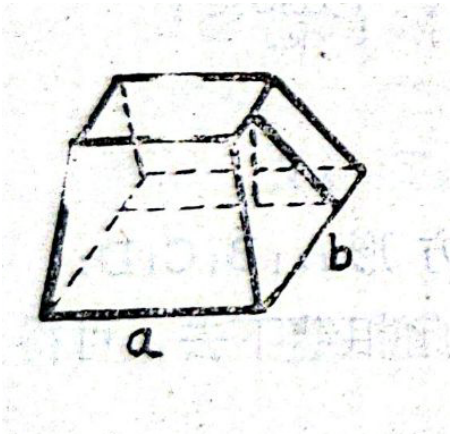
将 A，B 的坐标代入，得到关于 x 的二次方程 $x^2-2\lambda x+c=0$，其两个根为 $-u$，v，所以 $2\lambda=v-u$，$c=-uv$. 再将 C，D 的坐标代入，得到关于 y 的二次方程 $y^2-2\mu y+c=0$，其两个根为 w，$-z$，所以 $2\mu=w-z$，$c=-wz$. 因此 $uv=wz$.

圆心为 (λ,μ)，设半径为 R，则 $R^2=\lambda^2+\mu^2-c$. 从而

$$4R^2=(v-u)^2+(w-z)^2+4uv=u^2+v^2+w^2+z^2+2uv-2wz=u^2+v^2+w^2+z^2$$

代回 u，v，w，z 的定义，得 $PA^2+PB^2+PC^2+PD^2=4R^2$. 因而所求一定值为圆的直径的平方.

2. 工地上有沙堆，其下底面为矩形，长，宽各为 a 米，b 米，其各侧面都与地平面夹成 45° 角，上，下底距离为 h 米，求沙堆体积.



【解析】

在垂直于下底面一条边的截面内，侧面与地平面的夹角为 45°，所以沙堆上升 h 米 时，水平方向向内收进 h 米. 四个侧面都如此收进，故上底面的长，宽分别为 $c=a-2h$，$d=b-2h$，并且应有 $a\geq 2h$，$b\geq 2h$.

将沙堆分解为一个底为 $c\times d$、高为 h 的直棱柱，沿 c 方向的两块底为直角三角形且两直角边均为 h 的三棱柱，沿 d 方向的另外两块同类三棱柱，以及四个底面为边长 h 的正方形、高为 h 的棱锥. 因此

$$V=cdh+2\left(\frac{1}{2}h^2c\right)+2\left(\frac{1}{2}h^2d\right)+4\left(\frac{1}{3}h^3\right)=h(a-2h)(b-2h)+h^2(a+b-4h)+\frac{4}{3}h^3$$

$$V=abh-(a+b)h^2+\frac{4}{3}h^3$$

所以沙堆体积为 $abh-(a+b)h^2+\frac{4}{3}h^3$ 立方米.

3. 求根式：$\sqrt[3]{a}$ 与 $\sqrt{5-a}$ 的乘积.

【解析】

实数根式有意义的条件是 $5-a\geq 0$，即 $a\leq 5$. 当 $0\leq a\leq 5$ 时，$\sqrt[3]{a}=\sqrt[6]{a^2}$，于是

$$\sqrt[3]{a}\sqrt{5-a}=\sqrt[6]{a^2}\sqrt[6]{(5-a)^3}=\sqrt[6]{a^2(5-a)^3}$$

当 $a<0$ 时，$\sqrt[3]{a}=-\sqrt[6]{a^2}$，而 $\sqrt{5-a}=\sqrt[6]{(5-a)^3}>0$，所以

$$\sqrt[3]{a}\sqrt{5-a}=-\sqrt[6]{a^2(5-a)^3}$$

因此，在实数范围内

$$\sqrt[3]{a}\sqrt{5-a}=begin\{cases\}\sqrt[6]{a^2(5-a)^3},0\leq a\leq 5,\backslash -\sqrt[6]{a^2(5-a)^3},a<0.end\{cases\}$$

4. 解方程：$x^{1+lgx}=20^{\log_{20}100}$.

【解析】

由对数的定义，$20^{\log_{20}100}=100$，所以原方程为 $x^{1+lgx}=100$. 令 $t=lgx$，则定义域要求 $x>0$，且 $x=10^t$. 于是

$$10^{t(1+t)}=10^2$$

从而 $t(1+t)=2$，即 $t^2+t-2=0$，$(t+2)(t-1)=0$. 所以 $t=1$ 或 $t=-2$，相应地 $x=10$ 或 $x=10^{-2}=\frac{1}{100}$. 两个数都大于零，并且分别代入可得 $10^{1+1}=100$，$\left(10^{-2}\right)^{1-2}=10^2=100$，故原方程的解为 $x=10$，$x=\frac{1}{100}$.

5.

1. (1) 解方程组：$begin\{cases\}2x-5z=10-6a,\ x-2y+3z=2a+1,\ 5x-6y+9z=23-10a.end\{cases\}$
2. (2) 若 x 为某直角三角形的斜边，y 及 z 为直角边，试确定 a 的值.

【解析】

1. (1) 将第二式乘以 3，得 $3x-6y+9z=6a+3$. 用第三式减去这个等式，得到

$2x=20-16a$，所以 $x=10-8a$. 代入第一式，得 $2(10-8a)-5z=10-6a$，所以 $z=2-2a$. 再将 x，z 代入第二式，得

$$10-8a-2y+3(2-2a)=2a+1$$

即 $y=\frac{15-16a}{2}$. 因而方程组的解为 $x=10-8a$，$y=\frac{15-16a}{2}$，$z=2-2a$.

1. (2) 三条边长必须为正，且由勾股定理

$$(10-8a)^2=\left(\frac{15-16a}{2}\right)^2+(2-2a)^2$$

两边乘以 4，并展开，得到

$$400-640a+256a^2=225-480a+256a^2+16-32a+16a^2$$

即 $16a^2+128a-159=0$. 因而

$$a=\frac{-128pmsqrt\left(128^2+4\cdot16\cdot159\right)}{32}=\frac{-128+-8\sqrt{415}}{32}=frac\{-16pmsqrt(415)\}4$$

由于 $20<\sqrt{415}<21$，正根 $a_+=frac\left\{-16+\sqrt{415}\right\}4$ 满足 $1<a_+<\frac{5}{4}$，于是 $z=2-2a_+<0$，且 $y=\frac{15-16a_+}{2}<0$，不符合直角边为边长的要求. 负根 $a_-=frac\left\{-16-\sqrt{415}\right\}4\leftarrow9$ 时，$x=10-8a_\to0$，$y=\frac{15-16a_-}{2}>0$，$z=2-2a_\to0$，且已经满足上面的勾股等式，因此有效. 故 $a=frac\left\{-16-\sqrt{415}\right\}4$.

6. 已知：α，β 皆为锐角，求证：$\sin(\alpha+\beta)leq\sin\alpha+\sin\beta$.

【解析】

由两角和的正弦公式，

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$$

因为 α，β 都是锐角，所以 $\sin\alpha>0$，$\sin\beta>0$，且 $0<\cos\alpha<1$，$0<\cos\beta<1$. 因此

$$\sin\alpha+\sin\beta-\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha(1-\cos\beta)+\sin\beta(1-\cos\alpha)>0$$

这里 $\sin\alpha$，$\sin\beta$，$1-\cos\alpha$，$1-\cos\beta$ 都为正数，所以

$$\sin(\alpha+\beta)<\sin\alpha+\sin\beta$$

严格不等式必然推出题中的不等式，故命题得证.

7. 已知，正方形 $ABCD$ 边长为 a，连接相邻各边中点，得一正方形 $A_1B_1C_1D_1$，再连接 $A_1B_1C_1D_1$ 相邻各边中点又得一个正方形 $A_2B_2C_2D_2$，如此相继下去，可得无数多个正方形. 求这些正方形面积的总和.

【解析】

设第 n 个正方形的边长为 l_n，面积为 S_n，其中原正方形是第一个正方形. 在边长为 l_n 的正方形中，相邻两边中点的距离为

$$l_{n+1}=\sqrt{\left(\frac{l_n}{2}\right)^2+\left(\frac{l_n}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{2}}{2}l_n$$

所以相邻两个正方形的面积满足 $S_{n+1}=\frac{1}{2}S_n$，且 $S_1=a^2$. 前 N 个正方形的面积和为

$$S_1+S_2+\cdots+S_N=a^2\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^N}{1-\frac{1}{2}}=2a^2\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^N\right)$$

令 N 无限增大，$\left(\frac{1}{2}\right)^N$ 趋于 0，故这些正方形面积的总和为 $2a^2$.

8. 解不等式：$2\cos^2 x-\left(2+\sqrt{3}\right)\cos x+\sqrt{3}<0$.

【解析】

令 $t=\cos x$，则 $-1\le t\le 1$，并且

$$2t^2-\left(2+\sqrt{3}\right)t+\sqrt{3}=(t-1)\left(2t-\sqrt{3}\right)$$

因此原不等式等价于 $(t-1)\left(2t-\sqrt{3}\right)<0$. 在 $-1\le t\le 1$ 内，始终有 $t-1\le 0$. 要使乘积为负，必须同时满足 $t-1<0$ 和 $2t-\sqrt{3}>0$，即

$$\frac{\sqrt{3}}{2}<\cos x<1$$

由 $\cos x>\frac{\sqrt{3}}{2}$，得 $2k\pi-\frac{\pi}{6}<x<2k\pi+\frac{\pi}{6}$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 条件 $\cos x<1$ 排除各区间中心的 $x=2k\pi$. 所以原不等式的解集为

$$x\in bigcup_{k\in\mathbb{Z}}\left[\left(2k\pi-\frac{\pi}{6},2k\pi\right)\cup\left(2k\pi,2k\pi+\frac{\pi}{6}\right)\right]$$